OSPF (Single Area) ขั้นสูง

Path Selection · DR/BDR Tie-break · Network Type · MD5 Authentication

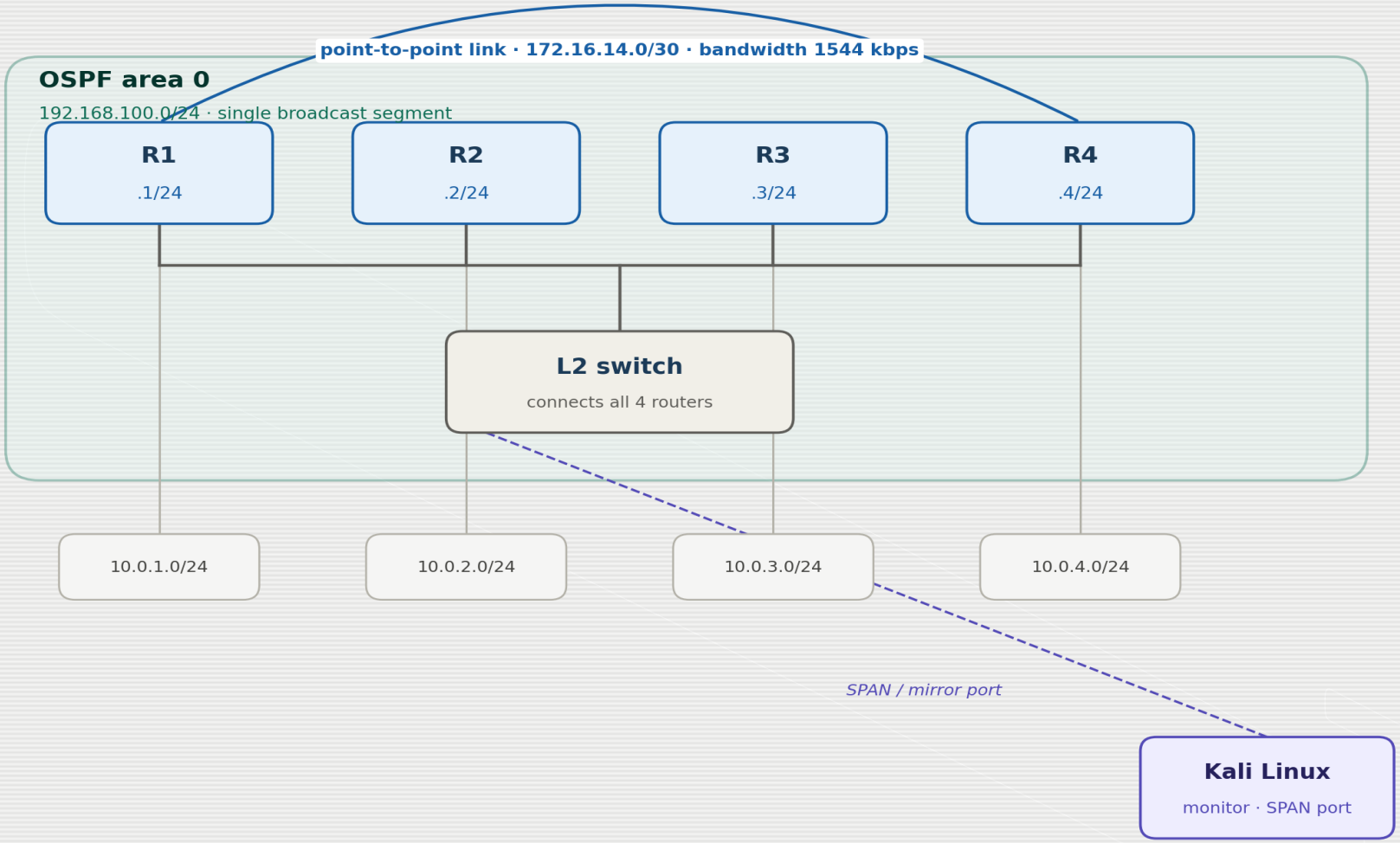
เจาะลึกสถานการณ์ขั้นสูงของ OSPF Single Area: 4 Router พร้อมลิงก์สำรอง การคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุด และการรักษาความปลอดภัยด้วย Authentication

Path Selection | Tie-break | Network Type | Authentication

ผศ.ดร.อรรถพลddป้อมสถิตย์

LAB SETUP

Lab Topology ขั้นสูง: 4 Router พร้อมลิงก์สำรอง



COST CALCULATION

Reference Bandwidth ที่ต้องสอดคล้องกันทั้งเครือข่าย

```
router ospf 1
 auto-cost reference-bandwidth 10000
```

Interface	ความเร็ว	การคำนวณ	Cost
Gi0/1 (Broadcast)	1000 Mbps	10000 / 1000	10
Gi0/3 (P2P ไป R4)	1.544 Mbps (T1)	10000 / 1.544 = 6476.68…	6477 (ปัดขึ้น)

ข้อสำคัญ: ต้องตั้งค่า auto-cost reference-bandwidth ให้เท่ากันทุก Router หากตัวใดตัวหนึ่งลืมตั้งค่า (ยังเป็น default 100) จะคำนวณ Cost คนละมาตรฐานกับ Router อื่น ทำให้ผลลัพธ์ SPF ไม่สอดคล้องกันทั้งเครือข่าย อาจเกิด Routing Loop หรือเลือกเส้นทางที่ไม่เหมาะสมได้

DR/BDR Tie-break: เมื่อ Priority เท่ากัน

ลำดับการตัดสิน	เกณฑ์
1	Priority สูงสุดชนะ (0–255, มากกว่าชนะ)
2	หาก Priority เท่ากัน ให้ Router ID สูงสุดชนะ

ตัวอย่าง: R1 กับ R2 ใน Lab Topology

R1 (Router ID 1.1.1.1) และ R2 (Router ID 2.2.2.2) ถูกตั้ง Priority เท่ากันที่ 100 ทั้งคู่ เมื่อเทียบ Router ID แบบ IPv4 (มองเป็นตัวเลข): 2.2.2.2 มีค่ามากกว่า 1.1.1.1 ดังนั้น R2 จึงชนะและได้เป็น DR ส่วน R1 ได้เป็น BDR

ข้อควรระวัง: การเลือก DR/BDR เป็นแบบ Non-preemptive เสมอ เมื่อเลือกแล้ว Router ที่มีค่าสูงกว่าเข้ามาใหม่ภายหลังจะไม่แย่งบทบาทคืน จนกว่าจะมีการ clear ip ospf process

Priority 0: ห้ามเป็น DR/BDR ถาวร

Configuration

```
interface GigabitEthernet0/1
 ip ospf priority 0
```

R4 จะไม่มีวันเป็น DR หรือ BDR เลยไม่ว่า Router ID จะสูงเพียงใด แต่ยังคงเป็น Full Neighbor กับ DR/BDR ตามปกติ เพียงแต่สถานะของตัวเองจะเป็น DROTHER เสมอ

ใช้เมื่อใด

- Router ที่มีทรัพยากร (CPU/Memory) จำกัด ไม่ควรรับภาระเป็น DR
- Router ชายขอบ (Edge) ที่ไม่ต้องการให้เป็นศูนย์กลาง Broadcast Segment
- สถานการณ์ Lab/ทดสอบที่ต้องการควบคุมผลการเลือก DR/BDR ให้แน่นอน 100%

Network Type: Broadcast vs Point-to-Point

คุณสมบัติ	Broadcast (ผ่าน Switch)	Point-to-Point (ลิงก์ตรง)
จำนวน Router ต่อ Segment	หลายตัว (Multi-access)	สองตัวเท่านั้น
การเลือก DR/BDR	มี	ไม่มี
LSA ที่เกิดขึ้น	Type 1 + Type 2	Type 1 เท่านั้น
ต้องกำหนด Network Type เอง	ไม่ต้อง (default บน Ethernet)	ต้อง — ip ospf network point-to-point

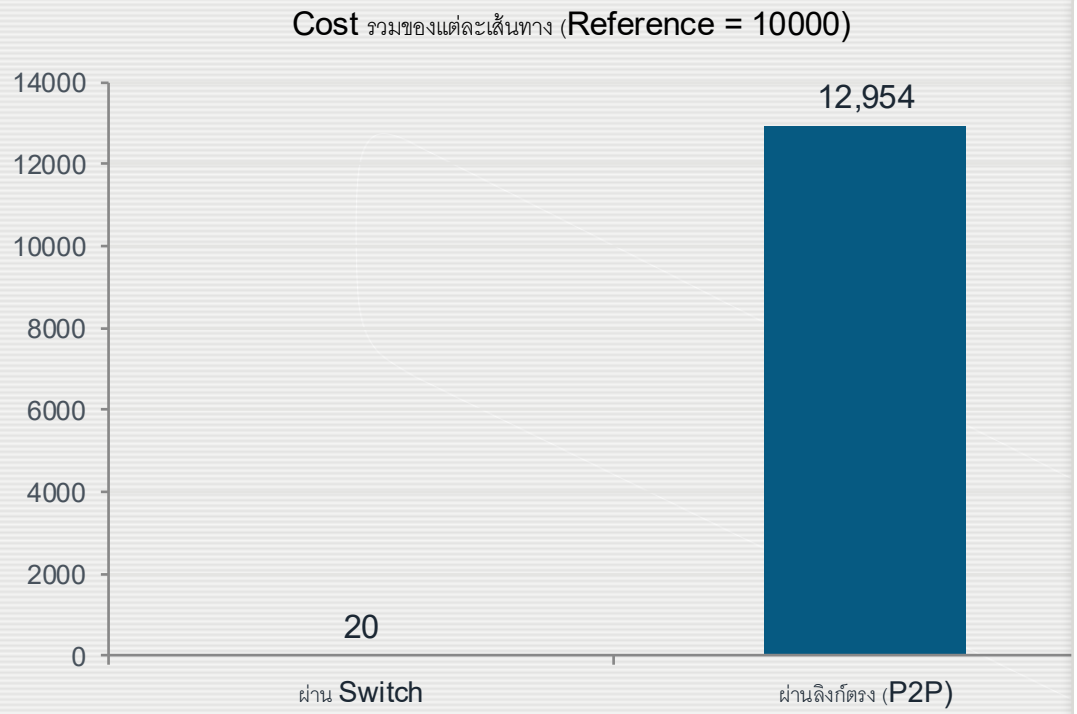
ทำไมต้องกำหนดเอง

ลิงก์ R1↔R4 แม้จะใช้ Interface ประเภท Ethernet แต่เชื่อมต่อกันโดยตรงแบบ 1-ต่อ-1 จึงต้องบังคับ Network Type เป็น point-to-point ด้วยตนเอง มิฉะนั้น OSPF จะเข้าใจผิดว่าเป็น Broadcast Segment และพยายามเลือก DR/BDR ทั้งที่ไม่มี Switch อยู่จริง

```
interface GigabitEthernet0/3
 ip ospf network
 point-to-point
```

PATH SELECTION

เมื่อมีมากกว่า 1 เส้นทางไปปลายทางเดียวกัน



ผลการเลือก

OSPF จะเลือกเส้นทางที่ Cost รวมต่ำที่สุดเสมอ — แม้ลิงก์ Point-to-Point จะเป็นเส้นทาง "ตรง" ที่สั้นกว่าในทางกายภาพ แต่ความเร็วต่ำ (1.544 Mbps) ทำให้ Cost สูงกว่ามาก OSPF จึงเลือกผ่าน Switch เป็นหลัก และสลับไปใช้ลิงก์ P2P ก็ต่อเมื่อเส้นทางหลักล้มเหลวเท่านั้น — นี่คือประโยชน์ของ Redundancy

Equal-Cost Multi-Path (ECMP)

หาก Cost ของสองเส้นทางเท่ากันพอดี OSPF จะไม่เลือกเพียงเส้นทางเดียว แต่จะติดตั้งทั้งสองเส้นทางลงใน Routing Table พร้อมกัน (ค่า default สูงสุด 4 เส้นทางบน Cisco IOS) แล้วกระจายทราฟฟิก (Load Balancing) ระหว่างเส้นทางเหล่านั้น

ประโยชน์ของ ECMP: เพิ่ม Throughput รวม (ใช้หลาย Link พร้อมกัน) และเพิ่ม Redundancy ไปพร้อมกันในคราวเดียว — เหมาะสำหรับการออกแบบเครือข่ายที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพสูงและความทนทานต่อความล้มเหลว

OSPF MD5 Authentication: องค์ประกอบ

องค์ประกอบ	ความหมาย
Key ID	หมายเลขกำกับ Key (1–255) ใช้แยกกรณีมีหลาย Key ผลัดใช้งาน (Key Rotation)
MD5 Password	รหัสผ่านที่ใช้สร้าง Hash ต้องตรงกันทุกตัวอักษรทุก Router บน Segment เดียวกัน
Interface-level	เปิดด้วย ip ospf authentication message-digest บน Interface
Area-level	เปิดด้วย area <id> authentication message-digest — ครอบคลุมทุก Interface ใน Area โดยอัตโนมัติ

Configuration

```
interface GigabitEthernet0/1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 CCNAlab#2024
router ospf 1
 area 0 authentication message-digest
```

SECURITY

MD5 Authentication ป้องกันอะไรได้บ้าง

ป้องกันได้	ป้องกันไม่ได้
Router ปลอมเข้าร่วม Area โดยไม่มี Key ที่ถูกต้อง	การดักฟัง (Eavesdropping) เนื้อหา LSA เพราะ MD5 เข้ารหัสเฉพาะส่วน Authentication Data
การปลอมแปลง (Spoofing) Hello หรือ LSA	การโจมตีแบบ Denial of Service (DoS)

สิ่งที่เห็นใน Wireshark: เมื่อดักจับ Hello Packet ที่เปิด MD5 Authentication จะยังเห็นฟิลด์ Router ID, Area ID, Timer ต่าง ๆ ตามปกติ (ไม่ได้ถูกเข้ารหัส) แต่จะเห็นฟิลด์ Authentication Data เป็นค่า Hash ที่อ่านไม่ออก แทนที่จะเป็นรหัสผ่านข้อความธรรมดา เพราะ MD5 คำนวณ Hash จาก (เนื้อหาแพ็กเก็ต + รหัสผ่าน) แล้วส่งเฉพาะค่า Hash ไป ไม่ได้ส่งรหัสผ่านจริง

Systematic Troubleshooting Methodology

ลำดับ	สิ่งที่ตรวจสอบ	คำสั่งที่ใช้
1	Physical/Data-Link — Interface Up/Up	show ip interface brief
2	IP Addressing — Subnet เดียวกันจริงหรือไม่	show run interface <intf>
3	Area ID ตรงกันหรือไม่	show ip ospf interface
4	Hello/Dead Timer ตรงกันหรือไม่	show ip ospf interface
5	Network Type ตรงกันหรือไม่	show ip ospf interface
6	MTU ตรงกันหรือไม่ (ค้าง ExStart/Exchange)	show interface
7	Authentication Type/Key ตรงกันหรือไม่	debug ip ospf adj
8	ACL/Firewall บล็อก IP Protocol 89 หรือไม่	show access-lists

REFERENCE

Full Reference Configuration (R1)

```
hostname R1
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 no shutdown
 ip ospf priority 100
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 CCNAlab#2024
interface GigabitEthernet0/3
 ip address 172.16.14.1 255.255.255.252
 bandwidth 1544
 ip ospf network point-to-point
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 auto-cost reference-bandwidth 10000
 area 0 authentication message-digest
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
 network 172.16.14.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface GigabitEthernet0/2
```